記録の書き出し

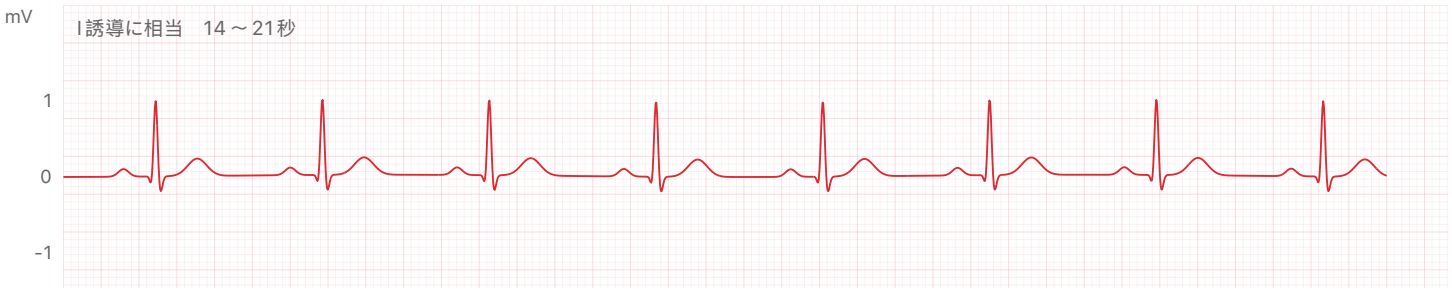
2026年10月24日 19:18 Apple Watch

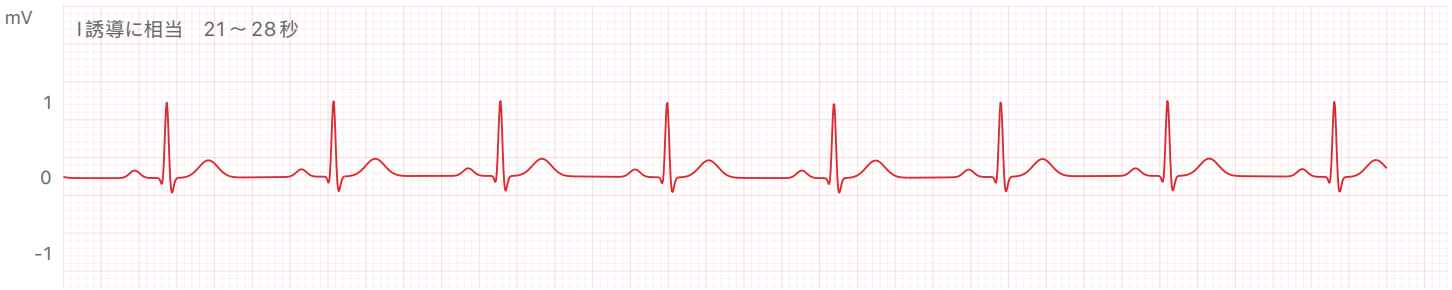
心拍数	記録時間	デモ分類
68 bpm	30秒	洞調律

25 mm/s　10 mm/mV　実際のサイズ（100%）で印刷











解析概要

2026年10月24日 19:18 Apple Watch

記録中の平均心拍数	信号の解析可能割合	解析対象時間
68 bpm	100%	30秒

指標	結果
データソース	Apple Watch / 合成サンプル
検出したR波ピーク	34
RRの中央値	883 ms
RR間隔の標準偏差	1 ms
隣接RR間隔差の二乗平均平方根	2 ms

RR統計から非洞性拍動を除外していないため、正常拍動のHRV指標としては扱いません。

この記録のHRV

SDNN	RMSSD	SD1 / SD2
1 ms	2 ms	1 / 1 ms

明瞭な信号 27 秒、心拍間隔 31 個を使用

短時間の測定による HRV の推定値です。同じ長さで、似た状態で測定した記録と比較してください。

短い記録から間隔の統計を計算できますが、信頼性は指標、記録時間、測定条件によって異なります。研究結果にも違いがあり、今回の推定値を標準的な5分間HRVと同等には扱えません。 [H1] [H2] [H3]

期外収縮の候補とリズム

リズム参考スコア	期外収縮の候補
100 / 100	0回

検出拍動数：34、解析対象：32。
マークされた拍動：0。同じ拍動は1回のみ計数。

自動マークは原波形との照合が必要です。リズムスコアは心臓の健康状態を評価するものではありません。 [R1] [E1]

区間の測定

範囲は本記録の最小値から最大値で、臨床的な基準範囲ではありません。中央80%はP10–P90です。
— 測定できません

区間の測定

2026年10月24日 19:18 Apple Watch

P波

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
P波の持続時間	121 ms	117–121 ms	117–121 ms	34 / 34
P波の振幅	0.10 mV	0.10–0.10 mV	0.10–0.10 mV	34 / 34

[E2] [E1]

PR間隔

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
PR間隔	188 ms	188–191 ms	188–188 ms	34 / 34

[E2] [E1]

PR部分

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
PR部分の持続時間	66 ms	66–70 ms	66–70 ms	34 / 34
PR部分の電位	0.00 mV	0.00–0.00 mV	0.00–0.00 mV	34 / 34

[E2] [E1]

QRS波

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
QRS持続時間	98 ms	94–98 ms	94–98 ms	34 / 34
Q波の振幅（推定）	-0.07 mV	-0.07–-0.06 mV	-0.07–-0.06 mV	34 / 34
Q波の持続時間（推定）	20 ms	16–20 ms	17–20 ms	34 / 34
R主ピークの振幅	0.94 mV	0.92–0.94 mV	0.93–0.94 mV	34 / 34
QRS開始からRピークまで	43 ms	39–43 ms	39–43 ms	34 / 34
S波の振幅（推定）	-0.18 mV	-0.18–-0.18 mV	-0.18–-0.18 mV	34 / 34
S波の持続時間（推定）	31 ms	31–35 ms	31–35 ms	34 / 34

[E1]

区間の測定

2026年10月24日 19:18 Apple Watch

ST部分・J点

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
ST部分の持続時間	59 ms	55–59 ms	55–59 ms	34 / 34
J点の電位	-0.01 mV	-0.01–-0.00 mV	-0.01–-0.00 mV	34 / 34
J点60 ms後の電位	—	—	—	0 / 34
J点80 ms後の電位	—	—	—	0 / 34
ST電位の変化率	—	—	—	0 / 34

欠測理由: 34回：T波に近すぎるため、STを個別に測れません。; 34回：T波の開始が不明瞭なため、STの測定区間を決められません。

[E1] [E3]

T波

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
T波の持続時間	219 ms	219–223 ms	219–219 ms	34 / 34
T波の振幅	0.23 mV	0.23–0.23 mV	0.23–0.23 mV	34 / 34
T波前後の時間比	1.00 倍	0.97–1.00 倍	1.00–1.00 倍	34 / 34

[E1] [E3]

QT間隔

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
QT間隔	371 ms	371–375 ms	371–375 ms	34 / 34

[E1] [E3]

QTc（補正QT）

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
QTc (Fridericia)	387 ms	387–391 ms	387–391 ms	31 / 34
QTc (Bazett)	395 ms	395–399 ms	395–399 ms	31 / 34

欠測理由: 2回：QTの終点が不明瞭、または付近のRR間隔が補正条件を満たしていません。詳しくは「測定方法」をご覧ください。; 1回：この心拍のQT、または付近の連続した安定なRR間隔が得られず、補正できません。

[E1] [E3]

区間の測定

2026年10月24日 19:18 Apple Watch

TP部分

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
TP部分の持続時間	324 ms	320–324 ms	320–324 ms	33 / 34

欠測理由: 1回: 今回のT波終点か次のP波始点が不明瞭、または間に信号の欠けがあります。

[E1]

RR・PP間隔

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
RR間隔	883 ms	879–883 ms	880–883 ms	33 / 34
PP間隔	883 ms	879–883 ms	880–883 ms	33 / 34

欠測理由: 1回: 前の心拍がない、P波が不明瞭、または心拍間に信号の欠けがあります。

[E1] [R2]

測定方法

2026年10月24日 19:18 Apple Watch

数値はアプリによる自動推定です。実際のApple Watchデータで精度を検証しておらず、記録が正常かどうかの判断には使えません。

検出閾値、品質フィルター、候補ラベル、リズム参考値はHeartPro独自のルールであり、医学的な診断基準ではありません。

指標	結果
データソース	Apple Watch
サンプリング周波数	256 Hz
解析バージョン	0.6.0-research

検出とスコアのルール

リズム参考スコア = 100 × (1 − 印を付けた心拍数 ÷ 確認可能な心拍数) を四捨五入します。期外収縮候補、明らかな間隔変化、局所的な波形変化を対象とし、候補の後の休止は重複して数えません。この記録でルールの印が付かなかった心拍の割合であり、心臓の健康スコアではありません。100でも記録が正常という意味ではありません。

20秒以上の明瞭な信号、80%以上の信号カバー率、15回以上の確認可能な心拍、8回以上の安定した参考心拍が必要です。端の心拍を除き、80%以上が確認可能であることも求めます。信号不足で減点せず、PR・QTの欠測やHRVの高低も点数に影響させません。

近くの心拍より15%超かつ80 ms以上早く、後の間隔延長、またはQRSの幅と形の変化があるか確認します。幅広い候補には120 ms以上、参考より20%超広いこと、テンプレート相関0.90未満を求めます。狭い候補には120 ms未満、相関0.90以上、後の間隔延長を求めます。研究用ルールであり、これだけで心房性・心室性期外収縮を確定できません。

ルールのバージョン: rhythm-review-1

P波

P波の開始、終了、ピークを推定します。波が小さい、境界が不明瞭、周囲の波と重なる場合は、該当する数値を空欄にします。

PR間隔

同じ心拍のP波開始点とQRS開始点を使います。どちらかが不明瞭ならPR間隔は計算しません。PR間隔にはP波とその後のPR部分が含まれます。

PR部分

P波終了からQRS開始までを測ります。電位は局所TP基準線に対するこの区間の平均値です。正は基準線より上、負は下を示します。

QRS波

まずQRSの開始と終了を推定し、主ピーク前後の逆向きの波をQ・Sの候補とします。値は元の正負を保持します。主ピークが下向きの場合、Q・R・Sの名称は手動確認が必要です。単一誘導では電気軸や胸部誘導のR波増高を評価できません。

ST部分・J点

QRS終点をJ点と推定し、その60 ms後と80 ms後の電位を測ります。2点の電位差から変化率を求め、正は上向き、負は下向きです。T波に近すぎる位置はST測定に使いません。

測定方法

2026年10月24日 19:18 Apple Watch

T波

T波の開始、ピーク、終了をそれぞれ探します。前後の時間比は「開始からピークまで÷ピークから終了まで」です。長さが同程度なら1に近く、複数ピークがあれば元の波形で確認します。

QT間隔

各心拍のQRS開始から同じ心拍のT波終了までを個別に測定し、結果をまとめます。T波終点が不明瞭ならQTは計算しません。

QTc（補正QT）

同じ心拍のQTと直前のRRを秒で使います。Fridericia = QT / RR^(1/3)、Bazett = QT / √RR。アルゴリズムでは、関連するRRが連続し、隣接変化が10%以内、間隔が500～1500 msであることを求めます。これは適用条件であり、正常範囲ではありません。

TP部分

今回のT波終了から次のP波開始までを測ります。境界が不明瞭、信号に欠けがある、40 ms未満の場合は測定値を出しません。

RR・PP間隔

RRとPPはそれぞれの隣接ピークから計算します。互いに代用せず、信号が途切れた箇所をまたいでつなぐこともしません。

記録メモ

2026年10月24日 19:18 Apple Watch

2026年10月24日 19:18

持続時間：2分
カフェイン

USERNOTE café 日本語 한글

健康情報と出典

2026年10月24日 19:18 Apple Watch

HeartProは既存の記録を振り返るための情報提供用測定ツールであり、医療機器としての使用を目的としません。自動推定には誤りがあり得るため、診断、治療、個人の健康状態の判断には使用できません。

これらの出典は健康に関する概念、データの出所、計算方法を説明するものです。HeartProのアルゴリズムの検証やAppleまたは文献著者による承認を意味しません。

検出閾値、品質フィルター、候補ラベル、リズム参考値はHeartPro独自のルールであり、医学的な診断基準ではありません。

元の波形と分類：[A1] [A2]。システムのSDNN：[A3]。波形の定義と計算方法：[E1] [E2] [E3]。短時間HRV：[H1] [H2] [H3]。心拍の概念：[R1] [R2]。

[A1] Apple：心電図の使用方法と制限

Apple Support. Take an ECG with the ECG app on Apple Watch.

https://support.apple.com/en-us/120278

[A2] Apple：HealthKitの心電図データ

Apple Developer. HKElectrocardiogram.

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkelectrocardiogram

[A3] Apple：ヘルスケアのSDNN

Apple Developer. heartRateVariabilitySDNN.

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkquantitytypeidentifier/heartratevariabilitysdnn

[E1] MSD：波形と間隔の定義

Cascino T, Shea MJ. Electrocardiography. MSD Manual Professional Edition. 2026.

https://www.msdmanuals.com/professional/cardiovascular-disorders/cardiovascular-tests-and-procedures/electrocardiography

[E2] StatPearls：P波とPR間隔

Douedi S, Douedi H. P wave. StatPearls. Updated 2023.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551635/

[E3] AHA / ACCF / HRS：ST、T、U、QT

Rautaharju PM et al. ECG standardization, part IV. Circulation. 2009;119:e241–e250. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.191096.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19228821/

[H1] HRV指標、ポアンカレプロット、測定条件

Shaffer F, Ginsberg JP. An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms. Front Public Health. 2017;5:258. doi:10.3389/fpubh.2017.00258.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29034226/

健康情報と出典

2026年10月24日 19:18 Apple Watch

[H2] 超短時間HRV：2015年の研究

Munoz ML et al. Validity of (Ultra-)Short Recordings for Heart Rate Variability Measurements. PLoS ONE. 2015;10:e0138921. doi:10.1371/journal.pone.0138921.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26414314/

[H3] 超短時間HRV：2021年の信頼性研究

Burma JS et al. The validity and reliability of ultra-short-term heart rate variability parameters and the influence of physiological covariates. J Appl Physiol. 2021;130:1848–1867. doi:10.1152/japplphysiol.00955.2020.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33856258/

[R1] AHA：早期に現れる心拍

American Heart Association. Premature Contractions — PACs and PVCs. 2024.

https://www.heart.org/en/health-topics/arrhythmia/about-arrhythmia/premature-contractions-pacs-and-pvcs

[R2] AHA：心拍数と影響する要因

American Heart Association. All About Heart Rate (Pulse). 2024.

https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/the-facts-about-high-blood-pressure/all-about-heart-rate-pulse

データ保護

HeartProは健康記録、メモ、解析結果を収集しません。これらは端末内でのみ処理・保存され、開発者や第三者のサーバーに自動送信されません。アカウント、広告、トラッキング、第三者の解析SDKはありません。

レポートは自分で操作した場合にのみシステムの共有機能で選択先に渡され、選択した症状も自分で保存した場合にのみヘルスケアに書き込まれます。HeartProは健康データをiCloudで同期しません。ヘルスケア独自の同期はシステム設定で管理されます。